

人体起跳机制和起跳效果之研究

周成之 王保成

一、前言

人体起跳的机制和效果,多年来一直是国内外体育科研人员和教练员致力研究的课题。然而,直到目前为止,围绕着人体离地跳起的条件和影响跳起高度的主要因素等问题,仍存在着许多不同的看法。

为了搞清楚人体离地的条件(原因)和影响腾空高度的主要因素,搞清楚起跳力量、时间、冲量、蹬伸距离与腾空高度的关系,我们对不同对象(一级和一级以上水平的运动员和本院体育系学生)的不同起跳方法(单、双足起跳),起跳过程的有关参数进行了测定,对所得的数据经过统计学处理进行了研究。

二、研究方法:

通过HYSPEED高速摄影机(200格/秒)和三维测力台,记录了研究测试动作的起跳过程,进而找出相应起跳动作的外部结构参数,运动学参数和动力学参数。据此来研究起跳机制和起跳效果;并对所得数据通过统计学的相关分析,研究人体离地腾空的机制,确定影响腾起高度的主要因素,澄清跳跃理论方面的一些模糊观点,为运动训练提供理论依据。

研究测试动作:

1. 静态起跳:原地纵跳
2. 动态起跳:助跑摸高(分单、双足起跳两类);

三、讨论与分析

(一)起跳机制的讨论与分析

任何一种跳跃的起跳都是受人意识支配的,都是人体肌肉主动收缩(内力),通过运动支撑器官与地面相互作用(产生外力)的必然结果。人的一切活动都受意识的支配,起跳时人完成动作的目的不同——起跳的心理定向不同,相应地导致运动器官与地面相互作用的效应不同,起跳表现的形式和效果也随之不同。

在人体离地跳起的机制问题上,有人认为:“起跳时,起跳腿的蹬伸给予地面的作用力大于体重,则人离地腾起”。关于影响起跳效果的因素,具有代表性的观点是:“起跳蹬地的力量越大,则反作用力越大,人体向蹬地方向腾起得也就越高和越远。”因此,起跳效果取决于人体给予地面的作用力的大小。显而易见,运动实践中存在着“用力越大,就能跳得越高越远”的观点。我们对上述观点持不同看法,因为上述观点与运动实践并不完全符合。

1、离地腾空条件的分析:

实验测试表明:起跳过程,支撑反作用力的极值发生在支撑缓冲阶段,支撑反作用力超过体重阶段,人体并没有离地。当人体即将离开地面时,支撑反作用力并不是大于体重,而是趋近于零(见图1)

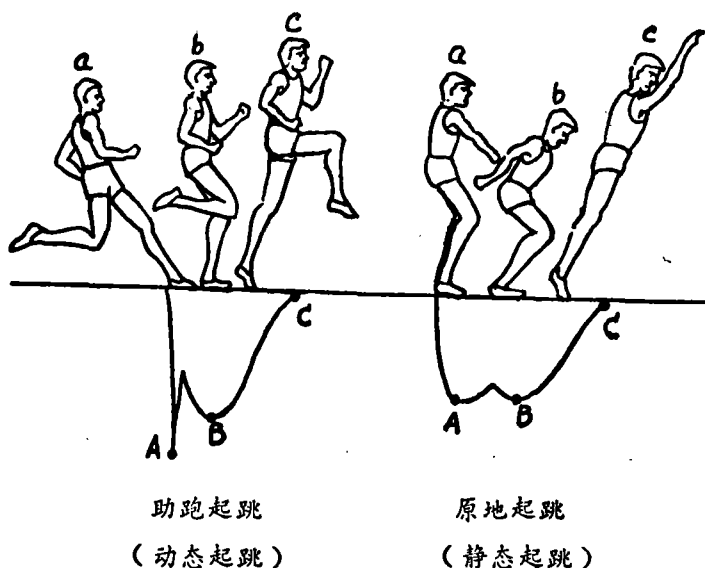


图1 起跳过程动作时相与支撑力变化示意图

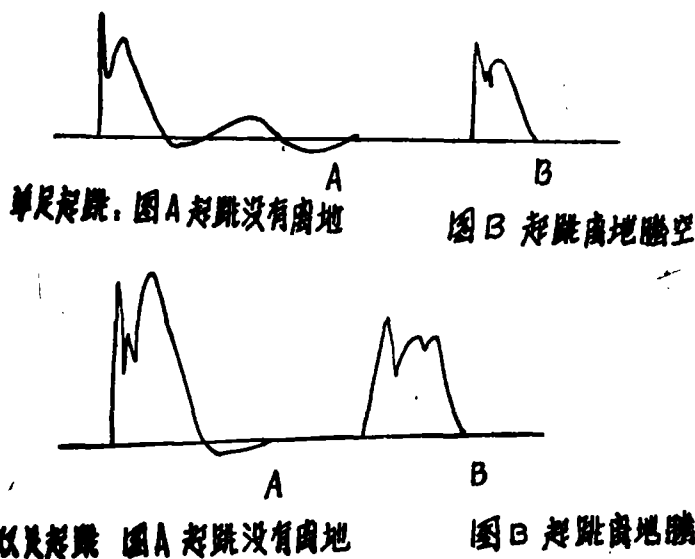


图2 起跳离地与不离地的支撑力对比图

3中也清楚看出(3)一(5)支撑反作用力始终大于体重,但人体并没离地。因此,对于人体离地跳起的机制而言,本质的问题是获得速度大小的问题,而不是作用于人体的力的大小的问题。质心向

起跳方向运动的速度大小是衡量和判定人体离地腾空的客观标准,也是唯一标准,而作用力的大小,只是影响腾起效果的内涵之一。

本研究中,离地腾空是指人体在运动

我们认为:人体只是在通过蹬伸动作,使身体质心获得足够的向上运动的速度时,人体才能离地腾空。物理学的动量定理告诉我们:质点的动量在有限时间间隔内的改变,等于各作用力在该时间内的冲量的矢量和。即:

$$\int_{t_1}^{t_2} F_k dt = m(v_2 - v_1)$$

这就是说,人体能否离地,以及离地后的运动情况,取决于起跳过程中人体质心所获速度的大小($v_2 - v_1$)。这一原理犹如发射火箭一样。当火箭飞行的速度小于第一宇宙速度,火箭不能飞离地球,但它的速度达到8公里/秒,即飞离地球。我们专门观察记录了起跳离地的动力描记图(见图2)。图2清楚表明,蹬地力量大,并没有离地跳起,相反,蹬地力量小却能离地跳起。从起跳机制示意图

的正方向上(向上或向前)产生位移的运动。人体腾空的动力,来源于运动器官肌肉快速收缩所产生的爆发能量。请注意;这里使用的是“能量”这一概念,而不是“力”这一概念。我们认为:人体蹬离地面是活体做功积累的结果,是人体肌肉收缩释放的内能,迅速转变为人体的动能和势能的结果,而决不是单纯的支撑反作用力大于体重的结果。人体离地跳起,必然存在着支撑反作用力大于体重,但是,支撑反作用力大于体重,人体不一定必然离地跳起。显然,支撑反作用力大于体重,是人体离地的必要条件,但不是决定条件。应该明确,支撑反作用力小于体重,人体不可能离地;支撑反作用力大于体重,人体重心产生运动,此刻,人体有运动的趋势,但不一定离地腾空。起跳过程中,肌肉收缩所释放的爆发能量,首先用来克服人体重心的静止状态,使人体重心产生向上的运动,达到人体支撑状态的最高势能位置,(参看起跳机制示意图图3和图5)。其次,肌肉收缩产生的能量在此基础上,转变为人体的动能——创造人体离地的初速度,当人体所积累的动能达到某一临界状态时,(人体蹬地做功积累到一定程度时),也就是说人体重心运动的速度达到某一临界状态时,即当肌肉做功的积累满足 $\frac{1}{2}mv_0^2 = N - mgh$ 时,人体则以初速度 v_0 离地腾空。其中 N 代表起跳过程肌肉收缩所做的功, mgh 代表支撑阶段人体重心的最大位能。这是人体离地腾空的决定条件。此时,人体运动器官做功结束,支撑反作用力为零。

所以说,人体离地腾空是活体做功积累的过程,是人体肌肉收缩释放内能并迅速转变为重心运动的机械能(位能和动能)的过程,是在中枢神经系统参加下的复杂的生理——物理过程。

2. 起跳性质的分析与讨论

起跳属于一种什么性质的运动?目前看法仍不统一。大体存在着以下两类观点:①把起跳等同于橡皮球的“弹起”机制;②把起跳看成是“身体与地面的非弹性碰撞”。我们认为,以上两种观点没有反映出跳跃运动起跳的客观实际,而把起跳的性质过分“机械”化了。

我们认为:第①种观点仅仅注意了起跳过程支撑缓冲阶段人体弹性压缩与蹬伸阶段人体的快速伸展过程相似于皮球下落的压缩弹起现象,注意到了起跳过程中肌肉的弹性作用。但是,忽略了人是活体,忽略了肌肉最主要的生理物理作用——主动收缩作用。活体肌肉的主动收缩,这是创造人体重心运动速度的根本原因。因此,人体的跳跃运动不可能象橡皮球那样,与地面冲撞时的速度越快,力量越大,压缩的程度越大,就能弹起的越高。研究观察发现,活体起跳时,支撑缓冲幅度与腾起高度无固定联系(见讨论部分表一)。

第②种观点把复杂的起跳用力过程看成是简单的机械“碰撞”。起跳过程,既不是橡皮球式的弹性碰撞,也不是与人体用力毫不相干的“非弹性碰撞”。碰撞,是物理学中用来描写处于运动状态中,质量为 m_1 和 m_2 的两物体相互作用后各自运动状态的变化,即相互作用的两物体在接触后所发生的同向或异向运动的。碰撞是对接触物体双方“公正”、“平等”的机械物理描述,忽视了起跳中活体用力的主要方面。起跳的性质和过程根本不同于碰撞。起跳主要描述的是对起跳点施力的人。运动员对起跳点施力的复杂过程,不能看作是“碰撞”的过程,这其中包括人的意志,包含着复杂的生理、生化过程。人体之所以能够离地跳起,并非碰撞的结果,而是通过合理蹬伸动作使身体产生离

开支点的运动。起跳时,如果只有“非弹性碰撞”,而没有积极蹬伸,运动员是不能离地跳起的。我们认为,不宜用“碰撞”这一概念来描述活体的起跳过程。

众所周知,一切带助跑的起跳,起跳点永远位于人体重心投影的前方,这个距离是影响起跳过程人体质心运动方向转换速度的主要因素。起跳时下肢运动器官以一定的速度,一定的角度积极主动地踏上起跳点。因此,我们认为,跳跃运动的起跳是人体运动器官主动与地面相互作用的过程。它由弹性支撑与快速伸展两部分所组成。人体的弹性支撑是快速伸展的前提,快速伸展是弹性支撑的目的。跳跃运动的起跳并不是一种简单的碰撞或非弹性碰撞运动,它包含着复杂的用力过程—在人体运动器官进行弹性支撑阶段(技术上叫缓冲阶段),起跳工作肌群完成退让性工作;在人体运动器官进行快速伸展阶段(技术上叫蹬伸阶段)工作肌群完成克制性工作。这两个过程既有区别,而又相互联系,两者结合在一起组成了爆发性的完整起跳动作。在人体弹性支撑阶段必然要消耗能量(非代谢能量和代谢能量),但是必须尽可能地减小这种消耗,最大限度地贮存能量,旨在人体快速伸展时产生最大的瞬时爆发功率,这是起跳性质所决定的,是跳跃技术必须遵循的技术原理。

3. 起跳过程用力方式和用力特点的分析讨论:

竞技跳跃最明显的运动学特征就是人体由水平位移运动,改变为抛射运动,具体地说就是通过起跳改变身体重心的运动方向。从技术原理上讲,跳跃技术的核心

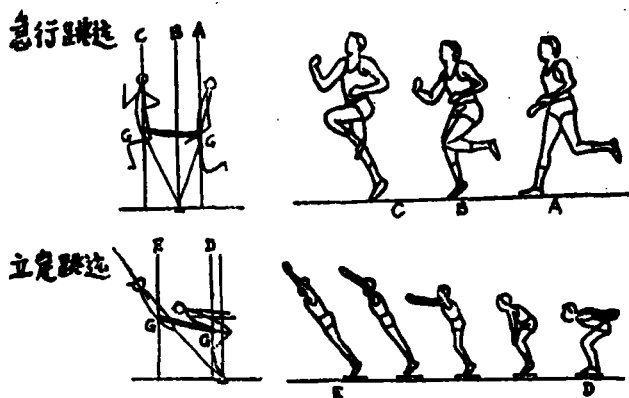


图4 静态、动态起跳动力示意图

是围绕着如何利用助跑速度(起跳前获得的水平速度),创造尽可能大的腾起初速度和合理的腾起角问题。跳跃项目的这一特点,决定了起跳用力的方式和特点。

为了便于分析,我们把静态起跳与助跑起跳对照分析。参看图4

从示意图清楚看出:静态起跳—立定跳远是依靠身体的团缩与快速伸展动作来创造腾起初速度;动态起跳—急行跳远的起跳则主要是利用水平速度来完成起跳的使命,运动支撑器官主要起一个改变重心运动方向的作用,在相当大的程度只是起一个“弹性支撑”作用。静态起跳主要是依靠增大肌肉收缩力量提高起跳效果,动态起跳主要是依靠增大肌肉收缩速度来提高起跳效果。

在快速助跑中,从支撑开始到支撑结束,一般仅需0.1~0.2秒的时间,所以能否有效地完成起跳,首先取决于蹬伸时机和蹬伸速度(起跳工作肌群的收缩速度)。生理学告诉我们,人体是一个统一的整体,强调蹬伸力量必然导致用力方式,动作结构,起跳技术产生相应的变化,即准备动作明显,上体后仰,制动增大……,显然,这些变化影响动作速度的提高,从综合效果来看,有碍于起跳效果的提高。因此说,利用助跑速度,提高起跳速度,

有助于显著地提高起跳效果,相反,强调蹬踏力量,加大工作距离,不能有效地提高起跳效果(参看表一)。

4. 蹬、摆动动作配合的分析与讨论:

蹬摆动作的协调配合,是有效起跳的基本机制

起跳过程中,蹬伸与摆动动作的协调配合,是完成起跳的方式和途径,只有认识了起跳中蹬伸与摆动动作的协调关系,才能正确揭示起跳机制。我们认为,蹬伸与摆动间的协调作用,是有效起跳的保证。为了便于分析,我们把起跳过程中,人体假想成相互作用的两部分——摆动部分和支撑部分。摆动和支撑动作性质,以及活体的整体运动状态取决于作用人体的重力,支撑反作用力和运动环节的伸展——摆动力量。参看起跳机制蹬摆配合示意图5. 起跳过程蹬伸与摆动动作相互作用的过程,也是起跳工作肌做功积累的过程,是把代谢能量(肌肉收缩产生的能量)和非代谢能量(助跑获得的能量)转变为人体重心运动的势能和动能的过程,并最终使其产生正向的位移运动。人体离地腾空分为两个阶段:第一阶段——重心上升阶段。在肌肉收缩的内能转变为人体运动的机械能这一过程中,蹬摆动作配合合理,协调一致,则能量转换效率高,人体离地速度快,起跳效果好。

综上所述,显然,人体离地腾空的机制,决非简单的支撑反作用力大于体重,而是在中枢神经系统指挥下(起跳的心理定向),起跳工作肌做功积累的必然结果,从力学角度看,起跳过程是力转变为加速度的过程,是加速度积累的过程,也是人体重心加速运动的过程,当人体重心的运动速度达到各人相应的临界值时(刚好克服重力 mg 时)人体则离地腾空。人体离地的机制,不是单纯的支撑反作用力

大于体重的简单问题,它受中枢神经系统的支配,即与起跳的心理定向密切相关,是一个复杂的物理——生理过程。

(二) 起跳效果的讨论与分析:

影响腾起高度诸因素的相关分析讨论

目前,体育科研多采用起跳时间和起跳力量为参数,评定起跳效果,也有采用物理学中的冲量参数的。其中,多数采用垂直冲量(垂直冲量=垂直用力 $\times$ 用力时间)。但是,结论和观点却不一致。对于如何增强起跳效果,有的认为:“蹬地力量越大,腾起高度越大”,有的认为:要发挥最大垂直用力 and 最长施力时间;有的认为:通过缩短起跳时间,增大起跳速度;还有的根据冲量与动量的关系

$$\int_{t_1}^{t_2} F dt = \int_{v_1}^{v_2} m dv$$
认为:起跳用力时间越长,则腾起速度 v 越大。究竟如何对待起跳时间 t ?由于各自从不同的角度出发分析问题,所以目前尚未统一的看法。对于用起跳冲量来评定起跳效果的方法,意见也不统一。一些人提出用“起跳冲量”值的大小,另一些人则主张用“蹬伸冲量”值的大小。此外,还有人提出要用“适当的起跳时间”,“积极蹬地时间与运动成绩,并无固定联系。决定运动成绩的因素只有蹬地力量 F ,蹬伸距离 ΔH 和体重 m ”。

由此可知,在评定起跳效果的问题上,在确定影响腾起高度诸相关因素的作用问题上,还存在着一些模糊的看法,显然这些障碍着跳跃运动技术的发展和训练水平的提高。为了便于分析,滤掉技术因素对腾起高度的影响,本研究选用助跑摸高这一相对简单的动作对上述问题进行了研究。我们研究了起跳力量(F),起跳时间(t),工作距离(h),起跳冲量(N),运动员体重(p),腾起初速度

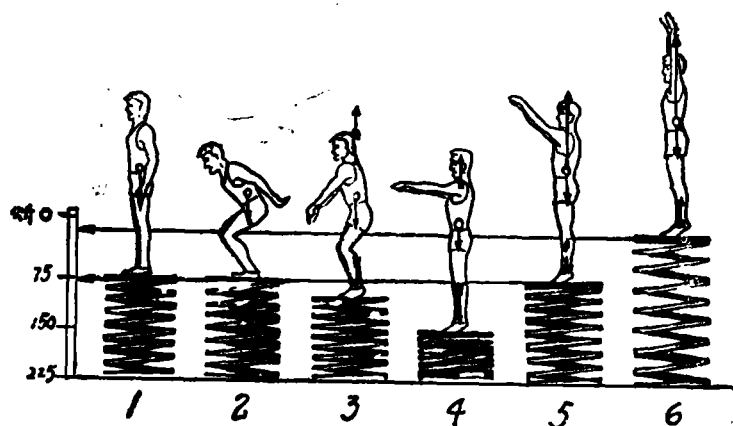
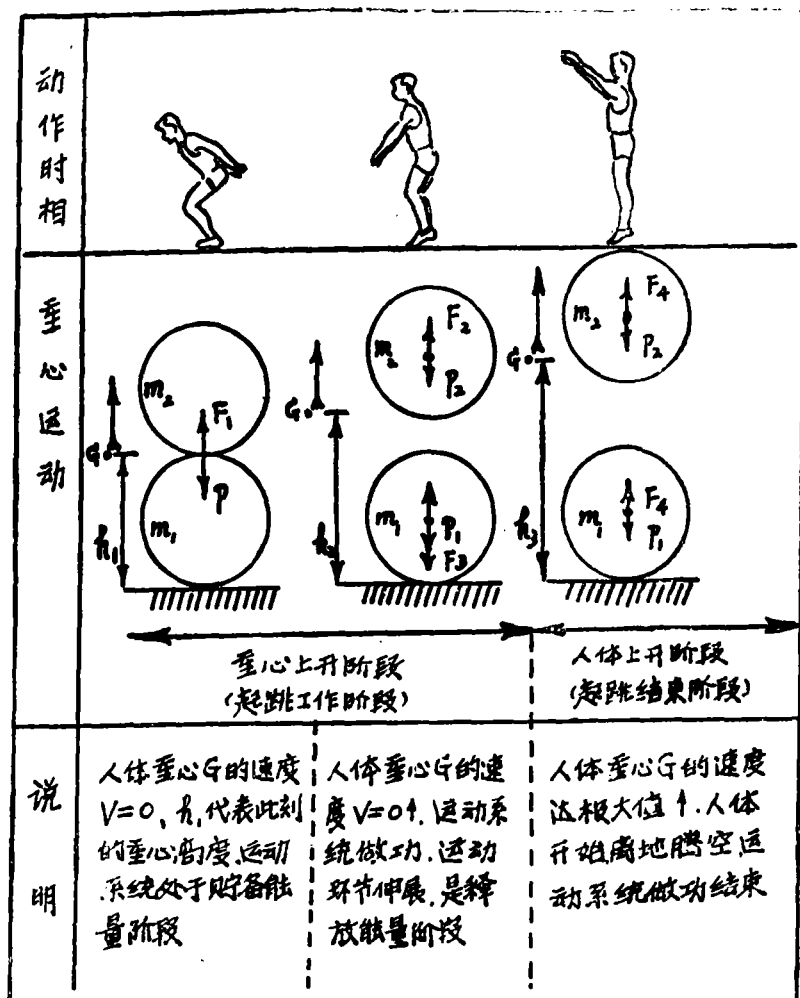


图3 起跳机制示意图



m_1 —摆动部分质量 P_1 —摆动部分重力 F_1 —支撑反力 F_3 —蹬伸力量
 m_2 —蹬伸部分质量 P_2 —支撑部分重力 F_2 —摆动力量 F_4 —惯性力

图5 起跳过程蹬摆结合示意图

(v_0)等六个相关因素与腾起高度(H)的关系,旨在澄清跳跃技术原理方面混乱的不统一的观点,阐明影响腾起高度和起跳效果的主要因素,为运动训练提供科学

依据。
测定分析结果见“腾起高度及诸相关因素测定分析统计表”。

表一 腾起高度及诸相关因素测定分析统计表

	$\overline{X} \pm \sigma$	r	备	注
			单 位	例 数
起跳力量(F)	250.893 ± 27.331	$r_1 = 0.307$	公斤	30
起跳时间(t)	0.224 ± 0.023	$r_2 = 0.042$	秒	30
工作距离(h)	0.434 ± 0.056	$r_3 = 0.526$	米	30
起跳冲量(N)	56.022 ± 7.763	$r_4 = 0.229$	公斤·秒	30
体 重(P)	64.643 ± 4.753	$r_5 = 0.380$	公斤	30
腾起初速度(v_0)	3.849 ± 0.307	$r_6 = 0.986$	米/秒	30
腾起高度(H)	79.536 ± 10.812	/	厘米	30

①起跳力量F与腾起高度H的讨论:

本文的起跳力量系指起跳的垂直分力。目前流行的观点认为: F越大, 腾起高度H就越大, 就跳得越高。根据牛顿力学作用与反作用的原理, 对于机械力学来说, 这一观点是无懈可击的。显然这一观点, 把活体复杂的用力过程抽象为刚体简单的机械作用过程。忽略了人体生理解剖的特点, 忽略了活体发挥最大力量的适宜条件, 忽略了运动技术对运动成绩的积极作用。运动实践的测试结果证实了我们的观点。对所得数据经过统计学处理后, 发现蹬地力量F与腾起高度H间无紧密相联系, (相关系数 $r = 0.307$, 见测试结果统计表)。我们认为这是因为, 1. 蹬地力F与腾起高度H间并没有直接关系。它仅仅是影响高度的因素之一, 它是产生运动加速度的直接原因。F大、加速度则大,

但速度却不一定大。所以, H不一定大(H与 v_0 密切相关, 见统计表), 就人体蹬离地面这一过程而言, 在开始阶段, 蹬伸力量F和运动加速度a最大, 而人体的运动速度却最小; 相反, 在蹬伸动作结束时, F趋于零, 加速度a趋于稳定, 人体运动的速度却最大。只有在人体运动速度较高的情况下, 人体才能获得较大的腾起高度。因此说, 蹬地力量F不是产生人体运动的直接原因, 力蹬地量的使用率或者叫做有效蹬地力量——直接使人体产生运动速度的力量值, 与腾起高度密切相关。

这里, 我们提出有效蹬地力量(或蹬地力量的使用率)这一概念, 旨在说明力量F不能反映腾起速度 v_0 和腾起高度H。客观上, 在起跳过程中有下列情况: 蹬地力量 = 有效蹬地力量 + 无效蹬地力量, 或者

蹬地力量使用率

$$= \frac{\text{蹬地力量} - \text{无效蹬地力量}}{\text{蹬地力量}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{有效蹬地力量}}{\text{蹬地力量}} \times 100\%$$

这就说明,起跳过程有力的消耗,也就是说,起跳过程存在着使用力量的技巧问题,也就是运动技术的重要性问题。起跳技术愈合理,跑和跳的衔接愈好,无效力值就愈小,力量向速度的转化率和转化速度就高,跳的就越高或越远。

蹬地力量来源于肌肉收缩。肌肉是一个有反馈装置的发力系统。我们应该明确,当外界刺激在它承受的作业范围内时,产生肌梭效应——增大肌力,它的工作能力随工作指令的要求而相应提高。但是,当外界刺激超出它承受的作业范围时,产生腱梭效应——减少肌力,自动产生保护性反应。其次,还应了解肌肉收缩的力学规律,肌肉发挥力量最大之时,恰恰是肌肉收缩速度和幅度最小的时候,也就是说,肌肉张力与肌肉收缩的速度和幅度呈反变,要使肌肉产生最大物理功,负荷过大过小,皆非所宜。因此,肌肉要产生最大爆发功率必须具有最佳工作条件(肌肉收缩的最佳负荷量),不加前提的一概而论作用力大,则反作用力大,则人跳得高或远,这种看法是不确切。这种观点,是以肌肉做功的能力随肌肉张力的提高而相应提高为依据的,显然这并不完全符合肌肉收缩的力学规律。

②起跳时间 t 与腾起高度 H 的讨论:

关于起跳时间 t 与起跳效果和腾起高度 H 的关系,目前有各种不同的说法:从运动学观点分析, t 值小,有利于提高 v_0 ,增强起跳效果,增大 H 值。从动力学观点

分析,根据冲量公式($Ft = mv$),又要求运动员在起跳过程发挥最大的垂直用力 and 最长的施力时间,前者要求缩短时间,后者要求延长时间。还有如前边我们已经提出的观点:“适当的起跳时间”,“积极蹬地时间与运动成绩无固定联系”,在研究跳高成绩时,可以“不考虑起跳时间 t ”等等。

究竟如何对待起跳时间 t ?根据我们的材料一起跳时间 t 与腾起高度 H 间的相关分析来看, t 与 H 二者并不相关($r = 0.0416$,见统计表一)。这说明,单纯时间 t 一个因素不是影响腾起高度 H 的直接因素。在评定起跳效果和腾起高度时,不宜选取起跳时间 t 这一参数单独作为评定指标。

应该注意到,起跳时间主要是反映蹬离动作完成快慢的,而不是反映蹬离动作完成的质量效果的。关于起跳时间的各种观点,主要忽略了起跳时间参数的这一特征。

从起跳动力描记图的对比中发现, t 值缩短总是伴随着力量曲线上行和下行坡度的明显变大,说明缩短 t 值,有利于增大蹬地力量和改变用力性质。

③蹬伸距离与腾起高度 H 的讨论:

起跳过程中,身体重心由最低点至最高点的距离叫做蹬伸距离,也叫工作距离。如图六所示。

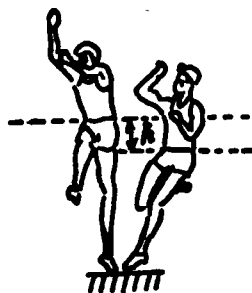


图6 起跳过程蹬伸距离示意图

关于蹬伸距离 h 与腾起高度 H 的关系,

目前大多数认为：加大蹬伸距离，有利于增大腾起高度，我们所得的材料也表明，工作距离和腾起高度间确实存在着相关关系（ $r=0.562$ ，见统计表一）。目前，具有代表性的观点是：“在保证发挥最大力量的前提下，尽可能地加大蹬伸距离”。我们认为这一观点过分地强调了蹬踏作用，即肌肉力量的作用，而忽略了动作速度，即肌肉收缩速度的作用。生理学的研究已经证明：只有在最佳负荷条件下，肌肉才能完成最大物理功，产生最大瞬时爆发功率。因为肌肉负荷过大，肌肉拉伸的过长，虽然肌肉表现的力量大，但收缩速度小，缩短的长度小，所以肌肉做的功（肌肉做的功 = 肌肉力量 $\times$ 肌肉缩短的长度，即 $W = FS$ ）和肌肉所产生的瞬时爆发功率（肌肉收缩的功率 = 肌肉力量 $\times$ 肌肉速度， $N = FV$ ）并不大。这里不能单纯地从数学角度去推论，一个数增大，另一个数减小，其积不一定变小，而应注意动作速度对活体用力效果的首要影响。通常人们都爱把爆发力用 $N = FV$ 表示，如果 V 很小，而 F 很大，乘积可能不一定变小，但这时完成的动作还具有“爆发性”吗？还能称其为“爆发力”吗？显然，动作的性质发生了根本的变化。

从运动实践来看，下肢肌肉拉伸大，关节过于屈曲，虽然增大了工作距离，但实际并不利于发力，因为人体用力受其解剖学结构特点的限制，起跳过程中，下肢关节的屈曲是非常有限的。

我们的观点是，在指导思想应该明确，工作距离与腾起高度间存在着相关关系，起跳过程中，必须处理好蹬伸距离与蹬伸速度的关系，以及动作幅度与动作速度的矛盾，起跳中尤其不能过分强调前者而忽略后者，那种起跳时间可以不考虑的观点，我们认为是欠妥的。要争取做到太

幅度，高速度的起跳，使动作速度与动作幅度相统一，这是现代起跳技术的特点。

我们建议，在强调蹬伸距离 h 的同时，一定要重视缩短或保持起跳时间 t ，使二者统一于活体的快速用力之中。不宜提“在保证发挥最大力量的前提下，尽可能地加大蹬伸距离”，最好提“在保证发挥最大动作速度的前提下，适宜增大蹬伸距离”。我们认为，后者较符合现代跳跃技术理论和实践。

起跳中为何能做到既增大工作距离，又不降低动作速度呢？研究证明，这主要取决于起跳工作肌的退让性工作能力。起跳工作肌的退让性工作能力，是实现“大幅度，高速度”起跳的“物质基础”和“技术基础”，是通向胜利的捷径之路，是提高跳跃成绩的新的训练途径。

④起跳冲量与腾起高度的讨论分析：

冲量是物理学中力与时间成积的度量。起跳冲量，是蹬地力量与起跳时间成积的度量。

统计学的相关分析表明：起跳冲量 N 象蹬地力量 F ，起跳时间 t 一样，与腾起高度 H 间无密切相关关系（ $r_4 = 0.229$ ， $r_1 = 0.307$ ， $r_2 = 0.042$ ，见统计表），这表明，起跳冲量这个物理量，不能反映跳的高度。物理学的实验也可证实这点。用质量相同、速度相同而硬度不同的两小球投向地面，比较硬的球，碰撞时间很短，而

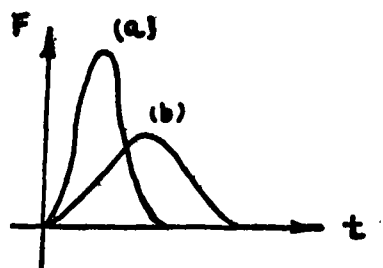


图7 非弹性碰撞冲量示意图
(依 F·W·SEARS)

力的极值很大,如曲线(a)所示比较,软的球,碰撞时间较长而力的极值较小,如曲线(b)。尽管 $F-t$ 图线下的面积相等,也就是冲量的大小是一样的,但球弹回的速度和高度却并不相同。所以应该考虑到用冲量来评定起跳效果和解释起跳机制是不合适的。

冲量是用来描写某一瞬时时刻(某一动作时相)力的作用情况,这一点,从冲量公式的推导过程可以证明: $Ft = mv_t - mv_0$ 是根据 $v_t = v_0 + at$ 变换而来(将 $a = F/m$ 代入,然后再乘以 m 就得到冲量公式)。但是,起跳不是瞬间内力的作用,而是一个发挥力量,改变人体运动方式,创造人体运动速度的复杂用力过程。因此,我们认为:①起跳冲量不能反映由整个起跳过程诸多因素所决定的腾起高度。腾起高度是各种起跳因素作用于人体后的综合反应效果。单个起跳因素,是影响起跳效果和腾起高度的内在间接因素,而不是直接决定因素;②冲量公式用于起跳不妥,这与客观现实不符。用冲量理论指导跳跃实践,容易导致冲击式落地和打击式起跳,这与大幅度,快速度的现代跳跃技术有抵触。

(5) 体重P与腾起高度H的讨论与分析:

对跳跃项目来讲,尤其跳高,无疑都主张选拔身高体轻的运动员。身高不同,人体腾起时重心的初始位置不同。体重不同,人体腾起的难易程度不同(所克服的重力 mg 不同)。显然体重轻,有利于起跳腾空。有关的研究指出:“决定跳跃成绩显然的只有蹬地力量、蹬伸距离和体重”。

但是,根据我们的研究结果(见表一 $r_s = 0.380$)根据世界上越过2.30米的跳高运动员成绩与体重的相关分析表明(见

表二, $r_{绝对} = -0.198, r_{相对} = -0.237$)体重与成绩间不存在密切相关,把体院学生与世界一流水平运动员成绩与体重间的相关系数比较发现,前者相关系数呈正值,而后者呈负值。相关系数是负值可以说明:体重小,有利于提高成绩。

比较世界一流运动员绝对体重、相对体重与专项成绩的相关系数发现,相对体重比绝对体重更有意义,这与主张应选拔那些身高体轻的运动员的主张恰恰吻合。

表二 越过2.30米跳高运动员的绝对体重与相对体重与跳高成绩的相关统计表

	$\bar{X} \pm \sigma$ (公斤)	r	例数
成绩	2.318 ± 0.023 (米)	/	21
绝对体重	79.071 ± 5.201	-0.176	21
相对体重	41.127 ± 2.346	-0.723	21

注:成绩、身高、体重的原始材料依《中国体育科技》82年第10期

在谈论运动员先天条件与运动成绩的关系时,我们主张,要重视条件,但不能唯条件论。身体条件不是决定运动成绩的唯一因素。对于“决定跳跃成绩的因素,只有力量、蹬伸距离和体重”这一观点持探讨态度。

(6) 腾起初速度 v_0 与腾起高度H的讨论分析:

本文腾起初速度 v_0 是指垂直初速度。所得材料的相关分析表明,初速度 v_0 是决定腾空高度的直接决定因素($v_0 = 0.986$,表一),这就意味着用速度观点来评定起跳技术和起跳效果是切合实际的。

研究结果告诉我们:起跳力量F,起跳时间t,蹬伸工作距离h,起跳冲量N和运动员的体重P都不是影响腾起高度H和

起跳效果的直接决定因素，它们是间接相关因素。唯有腾起初速度 v_0 是影响腾起高度 H 和起跳效果的直接决定因素。因为初速度 v_0 反映了各种起跳因素作用于人体后的综合反应效果。

传统的观点认为：蹬地力量大，支撑反作用力大，则初速度 v_0 大，则跳得高或远。这一观点，忽略了力转化为腾起速度要经历一个过程，忽略了力所产生的速度效应还取决于一系列的运动技术生物力学条件。任何起跳过程中都存在着无效力，起跳时与客观存在的运动技术生物力学条件的抵触越大，则无效力越大，力向速度的转化率就越低，随之会出现力量 F 大，腾起初速度 v_0 和高度 H 反而小的现象。

我们建议用速度的观点和方法来解释和评定起跳效果，而不宜采用力的观点和方法。对于活体用力来说，力与人体离地腾空的效果比较间接，所以在完成起跳时应强调快速起，而不是用力踏。

分析表明，腾起高度 H 随初速度 v_0 的增大而相应增大。所以，在运动实践中如何提高 v_0 是很有意义的问题。我们认为，只有加快助跑速度，通过起跳技术，创造运动器官的最佳工作条件，最大限度地利用肌肉的弹性来发挥肌肉的收缩性，从而保证起跳工作肌以最快的速度完成工作，创造起跳的最大瞬时爆发功率，才能获得尽可能大的腾起初速度 v_0 。

显然，在起跳中如何利用和发挥助跑速度，创造起跳工作肌收缩的最佳条件是本质问题，这就告诉我们，要提高 v_0 ，必须完善起跳技术，和提高工作肌对瞬间超大负荷的应答能力。

完善起跳技术，主要是改进助跑与起跳的结合，换句话说，主要是改进起跳的前半部分，即如何正确地完成缓冲技术。工作肌对瞬间超大负荷的应答能力，主要

是指工作肌的退让收缩能力。因此可以说缓冲技术和缓冲能力（退让收缩能力）是决定腾起初速度 v_0 大小的内在的本质因素。从运动学公式 $v_0 = v + at$ （ v_0 —离地瞬间的速度； v —缓冲结束后人体的运动速度）可以看出，速度 v 的大小，主要取决于缓冲技术和缓冲能力。技术好，能力强则速度损耗小， v 值大；反之，则 v 值小，而 at 的大小，则主要取决于肌肉收缩的速度，但这一点又与缓冲的效果紧密相关（退让工作结束时，肌肉的初长度）。所以说，缓冲技术和缓冲能力是影响 v_0 的根本因素。必须在理论上和实践中重新认识和评价缓冲在起跳中的作用。

综前所述，对影响腾起高度 H 诸因素的相关分析表明，任何一个单因素（力量 F ，起跳时间 t ，蹬伸距离 h ，起跳冲量 N ，体重 P ）都不能客观反映起跳用力的效果。腾起初速度 v_0 是多种起跳因素（生理、物理、心理等因素）作用于人体后综合反应的效果，它是评定起跳效果和腾起高度的直接决定因素。

四、结论

1. 人体离地腾空瞬间，支撑反作用力不是大于体重，而是趋于零。

2. 人体能否离地腾空取决于人体运动的速度大小，而不是支撑反作用力的大小。当人体运动的速度达到各自体重相对应的临界值时（刚好克服相应的地球引力）人体则离地腾空。人体离地腾空，不能单纯看作是支撑反作用力的问题，而是一个复杂的物理—生理—意志用力（中枢神经系统的支配）的过程。

3. 任何一个单因素（力量 F ，起跳时间 t ，蹬伸距离 h ，起跳冲量 N 和体重 P ）

（下转第67页）

试时都比较紧张。结合图表7、图表8来看,女生中状态焦虑最低的第Ⅲ组的平均状态焦虑分数,相当于男生中焦虑分数最高的第Ⅰ组,说明女生焦虑水平相对比男生高。

四、讨论

将图表6和图表1——4结合起来研究,可以发现,体操考试最佳激活水平在左端,要求状态焦虑偏低为好。而无论男生、女生的状态焦虑峰值偏向右端,状态焦虑偏高,说明学生考试时情绪过分紧张不安,这样就容易造成失误或技术水平发挥不出来,严重影响考试成绩,这样情况尤以一部分女生为甚,她们的特质焦虑水平不高,而状态焦虑分数过高。这些学生对

情绪的自我控制,自我调节能力很差,有待于进一步加强心理训练,尤其是应教会学生掌握赛前和赛中的放松训练技术以提高运动水平。至于他们状态焦虑分数为什么偏高,焦虑过高如何损害了技术动作的完成,如何进行心理训练,我们将另文探讨。

五、结论

(一)男女生体操考试情境中状态焦虑分数与体操成绩呈倒U形曲线,证实耶克斯——道森定律适用于体操项目。最佳激活水平偏向左端,状态焦虑最佳值为30——40分。

(二)西安体院82级大部分学生状态焦虑分数偏高,与最佳分值相差较大,尤以女生为甚。须进一步加强心理训练。

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(接第11页)

都不能客观反映起跳用力的效果。腾起初速度 v_0 是多种起跳因素作用于人体后综合反应的效果,它是评价起跳效果和腾起高度的直接决定因素。

4. 用速度的观点和方法来评定起跳技术和起跳效果是切合实际的,有利于起跳技术的改进和完善;用力的观点和方法则不利于起跳技术的改进和完善。

5. 研究表明、运动实践中“用力越大,就跳得越高越远”的观点要进行修正。

五、结束语

众所周知,跳跃项目是速度力量项目,要提高动作速度,提高跳跃成绩,必须提高起跳工作肌的肌肉力量与肌肉速

度,要实现大幅度、高度的现代跳跃技术,训练实践中必须重视和加强起跳工作肌的肌肉力量训练,在基础力量训练的基础上,提高专项力量。尽管从跳跃技术和肌跳心理定向对起跳效果的影响来看,本文强调以速度的观点来分析和评价跳跃技术,但是,从身体训练的角度来讲,从提高人体的机能能力和专项工作能力来说,训练实践中必须重视和研究力量训练,尽快提高起跳力量,才能达到提高起跳速度的目的。跳跃训练中应该处理好身体训练和技术训练的关系。应该明确:起跳速度的提高,起跳技术的完善,依赖于起跳力量的不断提高,身体训练中提高起跳力量应以完善起跳技术和提高起跳速度为目的。